Examen — soluciones

Tema 6: Sistemas de ecuaciones · Matemáticas · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Reducción (2 puntos)

Resuelve por reducción: $\begin{cases} 4x + 3y = 18 \\ 2x - 3y = 0 \end{cases}$

Solución

$6x = 18 \Rightarrow x = 3$, $y = 2$.

2 Fracciones (2 puntos)

Resuelve: $\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$

Solución

$2x + 3y = 24$, $x = y + 2$: $5y + 4 = 24 \Rightarrow y = 4$, $x = 6$.

3 No lineal (2 puntos)

Resuelve: $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$

Solución

$(3, 4)$ y $(4, 3)$.

4 Clasificación (2 puntos)

Explica cómo puedes saber, sin resolver, si $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ -4x + 2y = 1 \end{cases}$ tiene solución.

Solución

Los coeficientes son proporcionales ($\times(-2)$) pero el término independiente no: rectas paralelas, **sin solución**.

5 Problemas (2 puntos)

En un parking hay coches y motos: 45 vehículos y 150 ruedas. ¿Cuántos hay de cada tipo?

Solución

$c + m = 45$, $4c + 2m = 150$: $c = 30$, $m = 15$.